

APLIKOVANÁ DÁTOVÁ ANALÝZA

Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
Katedra hospodárskej politiky

Vyučujúci:	Tomáš Oleš, Martin Vaško, Lucia Širochmanová, Ella Sargsyan
E-mail:	tomas.oles@euba.sk; martin.vasko@euba.sk; lucia.sirochmanova@euba.sk; esargsyan@cerge-ei-foundation.org
Konzultačné hodiny:	streda 13:00 – 15:00
Kancelária:	Stará budova, 4B40
Kredity:	6
Semester:	zimný semester 2026

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Prvým cieľom predmetu je poskytnúť študentom vedomosti a zručnosti v moderných metódach aplikovanej dátovej analýzy a štatistického učenia vrátane práce v prostredí R, aby dokázali realizovať empirický ekonomický výskum a navrhovať výskumné prístupy a metódy na riešenie ekonomických problémov.

Druhým cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými ekonometrickými pojmami a metódami, ktoré sú nevyhnutné na čítanie a porozumenie súčasnému empirickému výskumu v ekonómii, ako aj na plánovanie a realizáciu samostatných výskumných projektov. Predmet uvedie myšlienku regresnej analýzy a pokryje niektoré z najnovších ekonometrických techník, ktoré tvoria jadro modernej ekonometrickej praxe zameranej na identifikáciu kauzálnych vzťahov.

Predmet je rozdelený na dve časti. **Časť I – Aplikovaná dátová analýza v R** (týždne 1–7) pokrýva dátovo-analytický nástrojový aparát: jazyk R, vizualizáciu údajov, spracovanie údajov, analýzu textu a úvod do štatistického učenia prostredníctvom klasifikácie a zhľukovania. **Časť II – Ekonometria v kocke** (týždne 8–13) je samostatný modul vedený Ellou Sargsyan, Ph.D. (CERGE-EI Foundation) a venuje sa regresnej analýze a moderným technikám kauzálnnej inferencie.

VÝSTUPY VZDELÁVANIA

Po absolvovaní predmetu študenti získajú poznatky o moderných metódach dátového výskumu a vizualizácie, klasifikácie, zhľukovania, lineárnej regresie a všeobecnej dátovej analýzy. Získajú zručnosti v práci s údajmi, ktoré budú vedieť uplatniť vo vlastnom empirickom výskume. Rovnako nadobudnú pokročilé zručnosti v používaní moderného softvéru (R) v empirickom ekonomickom výskume a budú schopní písať vlastné funkcie.

Študenti budú poznať základné ekonometrické pojmy, základné metódy odhadu a metódy testovania štatistických hypotéz. Budú schopní aplikovať štandardné postupy konštrukcie ekonometrických modelov, spracovať štatistické informácie, dospieť k štatisticky podloženým záverom a zmysluplne interpretovať výsledky odhadnutých ekonometrických modelov. Okrem toho študenti získajú praktické zručnosti pri spracovaní reálnych údajov s využitím ekonometrických balíkov na tvorbu a odhad regresných modelov v R.

PREREKVIZITY

Úvod do štatistiky.

LITERATÚRA A ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

- Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M., Grolemund, G. (2023). *R for Data Science*. O'Reilly Media, Inc. Voľne dostupné na <https://r4ds.hadley.nz/>.
- Gareth, J., Daniela, W., Trevor, H., Robert, T. (2013). *An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R*. Springer. Voľne dostupné na <https://www.statlearning.com/>.
- Silge, J., Robinson, D. (2017). *Text Mining with R: A Tidy Approach*. O'Reilly Media, Inc. Voľne dostupné na <https://www.tidytextmining.com/>.
- Wooldridge, Jeffrey M. *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. 5. vyd., US, 2012.
- Angrist, J. D., Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press.
- Tutoriál k základom R: https://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-rdebuts_en.pdf.

Všetky študijné materiály (príslušné kapitoly učebníc, odborné články a prezentácie z prednášok) budú zverejnené na stránke predmetu v systéme Moodle.

HODNOTENIE PREDMETU

Hodnotenie predmetu pozostáva z dvoch zložiek, ktoré spolu určujú výslednú známku.

Zložka 1 — podmienka na získanie certifikátu CERGE-EI (60 % výslednej známky). Táto zložka sa riadi kritériami hodnotenia modulu *Ekonometria v kocke* (Časť II). Na úspešné absolvovanie musí študent dosiahnuť aspoň 50 % zo záverečnej skúšky a zároveň aspoň 50 % z hodnotenia tejto zložky.

- **Tri online kvízy — 30 %**
- **Dve domáce zadania (prevažne v R) — 20 %**
- **Otázky a diskusia na hodine — 10 %**
- **Záverečná skúška — 40 %.** Záverečná skúška pokrýva vlastnosti, odvodenie, predpoklady a interpretáciu lineárnej regresie, ako aj základné kauzálne výskumné dizajny a techniky panelových údajov.

Zložka 2 — na získanie plného počtu bodov z predmetu (40 % výslednej známky). Táto zložka pokrýva Časť I predmetu.

- **Kvízy a zadania — 50 %.** Počas semestra budú študenti dostávať kvízy alebo krátke zadania počas prednášok aj po nich. Aktívna účasť a nadštandardné zapojenie do týchto kvízov a zadaní môžu túto časť hodnotenia pozitívne ovplyvniť podľa uváženia vyučujúceho.
- **Záverečný dátový projekt — 50 %.** Záverečná prezentácia dátového projektu.

Výpočet výslednej známky: Študenti nemusia dosiahnuť aspoň 50 % v každej jednotlivej položke Časti I. Výsledná známka sa určí na základe kumulatívneho skóre zo všetkých zložiek, pri splnení vyššie uvedenej podmienky absolvovania Zložky 1.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

- **Časť I (Aplikovaná dátová analýza v R):** 22. september – 4. november 2026

- **Časť II (Ekonometria v kocke):** 26. október – 4. december 2026
- **Týždeň záverečných skúšok:** 7. – 11. december 2026
- **Týždeň opravných skúšok:** 14. – 18. december 2026

Časy výučby.

	Časť I — Aplikovaná dátová analýza v R	Časť II — Ekonometria v kocke
Kód pred- metu	NND21210/21 (slovenská skupina)	modul CERGE-EI
Deň	utorok, od 22. 9. 2026	Prednáška: po + št, od 26. 10. 2026 Cvičenie: utorok
Prednáška	13:30–15:00, miestnosť 4B26	11:00–12:30 SEČ, online
Cvičenie	15:00–16:30, miestnosť 4B26	13:30–15:00, miestnosť 4B26 (pre- zenčne)

Tento sylabus uvádza časy pre **slovenskú skupinu**. Anglická skupina (NND21254/21) má výučbu v stredu — pozri anglickú verziu sylabu.

V Časti II sú prednášky vedené **online** (Ella Sargsyan), cvičenie však zostáva **prezenčné** v miestnosti 4B26 v obvyklom utorkovom čase.

Vyučujúci si vyhradzuje právo zmeniť obsah študijného materiálu, ak to bude považovať za potrebné z dôvodu odloženia výučby (nepriaznivé počasie, choroba vyučujúceho a pod.) alebo z dôvodu tempa výučby.

AKADEMICKÁ INTEGRITA

Akademická integrita je nevyhnutným predpokladom vzdelávania a vedeckého bádania na univerzite a zárukou toho, že diplom Ekonomickej univerzity v Bratislave je silným signálom individuálneho akademického výkonu každého študenta. Univerzita preto pristupuje k prípadom podvádzania a plagiátorstva veľmi vážne. Etický kódex Ekonomickej univerzity v Bratislave (<https://euba.sk/univerzita/eticky-kodex>) vymedzuje konanie, ktoré predstavuje akademickú nečestnosť, a postupy riešenia akademických previnení. Medzi možné previnenia patria okrem iného:

V prácach a zadaniach: použitie myšlienok alebo slov inej osoby bez náležitého uvedenia zdroja; odovzdanie vlastnej práce vo viac než jednom predmete bez súhlasu vyučujúceho; vymýšľanie zdrojov alebo faktov; získanie alebo poskytnutie nepovolennej pomoci pri akomkoľvek zadaní.

Pri testoch a skúškach: používanie alebo držba nepovolených pomôcok; nazeranie do odpovedí inej osoby počas skúšky alebo testu; skresľovanie vlastnej identity či vydávanie sa za inú osobu.

V akademickej práci: falšovanie dokumentov alebo známkov; falšovanie alebo pozmeňovanie akejkoľvek dokumentácie vyžadovanej univerzitou vrátane (nie však výlučne) lekárskeho potvrdení.

Všetky podozrenia z akademickej nečestnosti budú prešetrené podľa postupov uvedených v Etickom kódexe. Ak majú študenti otázky alebo pochybnosti o tom, čo predstavuje primerané akademické správanie alebo primerané výskumné a citačné metódy, očakáva sa, že si vyhľadajú ďalšie informácie o akademickej integrite u svojich vyučujúcich alebo z iných inštitucionálnych zdrojov.

HARMONOGRAM VÝUČBY

Tž.	Obsah témy	Termín a vyučujúci
ČASŤ I — APLIKOVANÁ DÁTOVÁ ANALÝZA V R		
1	Základy R. Základná syntax R, dátové typy, aritmetika vektorov, indexovanie, triedenie, triedenie pomocou <code>dplyr</code> a vykresľovanie grafov v základných balíkoch. GitHub. <i>Literatúra: Gareth et al. (2013), kap. 1. Wickham et al. (2023), kap. 1, 2, 4–6.</i>	utorok 22. 9. 2026 Prednáška 13:30–15:00, 4B26 Cvičenie 15:00–16:30, 4B26 <i>L. Širochmanová</i>
2	Vizualizácia – časť 1. Princípy vizualizácie údajov, tvorba vlastných grafov pomocou <code>ggplot2</code> a rozbor výhod i úskalí najčastejšie používaných typov grafov. <i>Literatúra: Wickham et al. (2023), kap. 3, 7.</i>	utorok 29. 9. 2026 Prednáška 13:30–15:00, 4B26 Cvičenie 15:00–16:30, 4B26 <i>T. Oleš</i>
3	Vizualizácia – časť 2. Princípy priestorovej vizualizácie, tvorba vlastných máp pomocou <code>tmap</code> . Prehľad priestorových údajov (body, línie a polygóny) a stručná ukážka práce s rastrom. <i>Literatúra: Wickham et al. (2023), kap. 3, 7.</i>	utorok 6. 10. 2026 Prednáška 13:30–15:00, 4B26 Cvičenie 15:00–16:30, 4B26 <i>T. Oleš</i>
4	Sumarizácia, upratovanie a spájanie údajov. Import údajov z rôznych formátov, získavanie údajov z webu, usporiadané (tidy) údaje s <code>tidyverse</code> , spracovanie údajov pomocou <code>dplyr</code> , práca s dátumovými a časovými formátmi. <i>Literatúra: Wickham et al. (2023), kap. 9–16.</i>	utorok 13. 10. 2026 Prednáška 13:30–15:00, 4B26 Cvičenie 15:00–16:30, 4B26 <i>T. Oleš</i>
5	Analýza textu. Usporiadaný textový formát a tokenizácia. Stop slová a frekvencie slov. Analýza sentimentu na usporiadaných údajoch (lexikóny Bing, AFINN, NRC). Frekvencia termínu, inverzná dokumentová frekvencia a <code>tf-idf</code> . <i>Literatúra: Silge a Robinson (2017), kap. 1–3.</i>	utorok 20. 10. 2026 Prednáška 13:30–15:00, 4B26 Cvičenie 15:00–16:30, 4B26 <i>T. Oleš</i>
6–7**	Klasifikácia a zhluková analýza.** Úvod do klasifikácie kvalitatívnych premenných. Klasifikátory: logistická regresia, naivný Bayesov klasifikátor, metóda k-najbližších susedov, zovšeobecnené lineárne modely. Pretrénovanie, matica zámen, špecifická a senzitivita. Učenie bez učiteľa a pojem podobnosti: metóda k-priemerov, hierarchické zhlukovanie a dendrogramy, voľba počtu zhlukov, analýza hlavných komponentov a jej využitie v zhlukovej analýze. <i>Literatúra: Gareth et al. (2013), kap. 4 a kap. 12.</i>	utorok 27. 10. a 3. 11. 2026 Prednáška 13:30–15:00, 4B26 Cvičenie 15:00–16:30, 4B26 <i>T. Oleš, M. Vaško</i>
ČASŤ II — EKONOMETRIA V KOCKE		

Tž.	Obsah témy	Termín a vyučujúci
8	Podstata ekonometrie a ekonomických údajov. Čo je ekonometria a prečo ju potrebujeme? Kroky empirickej ekonomickej analýzy. Štruktúra ekonomických údajov. Kauzalita a pojem „ceteris paribus“ v ekonometrických údajoch. Definícia jednoduchého regresného modelu. <i>Literatúra: Wooldridge (2012), kap. 1; kap. 2 (2.1).</i>	Prednáška (online) pondelok 26. 10. 2026, 11:00–12:30 štvrtok 29. 10. 2026, 11:00–12:30 Cvičenie (prezenčne) utorok 27. 10. 2026, 13:30–15:00, 4B26 <i>E. Sargsyan</i>
9	Regresná analýza prierezoých údajov: časť 1. Metóda najmenších štvorcov. Vlastnosti metódy najmenších štvorcov. Predpoklady jednoduchého regresného modelu. <i>Literatúra: Wooldridge (2012), kap. 2 (2.2–2.5).</i>	Prednáška (online) pondelok 2. 11. 2026, 11:00–12:30 štvrtok 5. 11. 2026, 11:00–12:30 Cvičenie (prezenčne) utorok 3. 11. 2026, 13:30–15:00, 4B26 <i>E. Sargsyan</i>
10	Regresná analýza prierezoých údajov: časť 2. Viacnásobná regresná analýza. Testovanie hypotéz. Prezentovanie výsledkov regresie. <i>Literatúra: Wooldridge (2012), kap. 3; kap. 4 (4.2–4.6).</i>	Prednáška (online) pondelok 9. 11. 2026, 11:00–12:30 štvrtok 12. 11. 2026, 11:00–12:30 Cvičenie (prezenčne) utorok 10. 11. 2026, 13:30–15:00, 4B26 <i>E. Sargsyan</i>
11	Regresná analýza: ďalšie témy a problémy. Merné jednotky a funkčné tvary. Regresná analýza s kvalitatívnymi informáciami. Heteroskedasticita a sériová korelácia. Endogenita: vynechané premenné, selekcia a spätná kauzalita. <i>Literatúra: Wooldridge (2012), kap. 2 (2.4); kap. 3 (3.3); kap. 7 (7.1–7.4); kap. 8.</i>	Prednáška (online) pondelok 16. 11. 2026, 11:00–12:30 štvrtok 19. 11. 2026, 11:00–12:30 Cvičenie (prezenčne) utorok 17. 11. 2026, 13:30–15:00, 4B26 <i>E. Sargsyan</i>
12	Riešenie endogenity. Inštrumentálne premenné. Dizajn regresnej diskontinuity. <i>Literatúra: Wooldridge (2012), kap. 15 (15.1–15.3); Angrist a Pischke (2009), kap. 6 (s. 189–195). Články na diskusiu: Acemoglu, D., & Johnson, S. (2005). „Unbundling institutions.“ Journal of Political Economy, 113(5), 949–995. Carpenter, C., & Dobkin, C. (2009). „The effect of alcohol consumption on mortality: regression discontinuity evidence from the minimum drinking age.“ American Economic Journal: Applied Economics, 1(1), 164–182.</i>	Prednáška (online) pondelok 23. 11. 2026, 11:00–12:30 štvrtok 26. 11. 2026, 11:00–12:30 Cvičenie (prezenčne) utorok 24. 11. 2026, 13:30–15:00, 4B26 <i>E. Sargsyan</i>

Tž.	Obsah témy	Termín a vyučujúci
13	Metódy panelových údajov. Zavedenie časového rozmeru. Model fixných efektov. Metóda rozdielov v rozdieloch. <i>Literatúra: Wooldridge (2012), kap. 14 (14.1); Angrist a Pischke (2009), kap. 5 (s. 169–182).</i> <i>Článok na diskusiu: Card, D., & Krueger, A. B. (1994). „Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania.“ The American Economic Review, 84(4), 772–793.</i>	Prednáška (online) pondelok 30. 11. 2026, 11:00–12:30 štvrtok 3. 12. 2026, 11:00–12:30 Cvičenie (prezenčne) utorok 1. 12. 2026, 13:30–15:00, 4B26 <i>E. Sargsyan</i>

** Preberá sa podľa úrovne a tempa skupiny. Tieto dve stretnutia prebiehajú súbežne s úvodnými týždňami Časti II.

„Sme tým, čo opakovane robíme. Dokonalosť teda nie je čin, ale zvyk.“ — Aristoteles